

碰撞

碰撞，作为经典力学中物体间短时强相互作用的典型场景，其本质是在动量守恒与能量守恒约束下，力、速度、能量连续渐变的动态过程。

两个物体发生正碰，其初始速度分别为 v_1, v_2 ，末速度分别为 v'_1, v'_2 ，那么有以下两个式子成立

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2 + \Delta E$$

我将从这两个式子出发，推导出适用于碰撞（包含弹性正碰，完全非弹性正碰，和一般非弹性正碰的）通用公式

先给结论：

（一）速度关系式

这个式子连接了碰撞前后的速度关系以及碰撞过程中的中间量
共速速度

$$\frac{v'_1 - v_{\text{共}}}{v_1 - v_{\text{共}}} = \frac{v'_2 - v_{\text{共}}}{v_2 - v_{\text{共}}} = \frac{v'_1 - v'_2}{v_1 - v_2} = -e$$

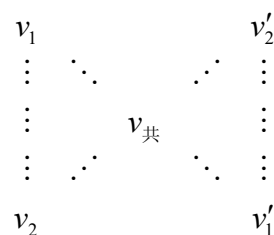
其中 v_1, v_2 分别对应碰撞前两个物体的速度， v'_1, v'_2 分别对应碰撞后两个物体的速度， $v_{\text{共}}$ 对应两个物体碰撞中必然到达的中间量，由动量守恒给出 $v_{\text{共}} = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$

这个公式揭示了碰撞前后两个物体的速度是根据一个比例和一个中心等比例变化的，确保速度传递过程的对称性与有序性——压缩阶段同步靠近 $v_{\text{共}}$ ，恢复阶段同步远离 $v_{\text{共}}$ 。

这个比例是指 $\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2}$ ，是恢复系数 $e = \frac{v_2' - v_1'}{v_1 - v_2}$ 的相反数，即 $-e$ ；

（ $e=0$ ，则碰撞后两物体速度相等，即完全非弹性碰撞； $e=1$ ，则碰撞后两物体相对速度大小不变，方向改变，即弹性碰撞；若 e 的大小介于 $0\sim 1$ 之间，则碰撞后两物体相对速度大小比例变小，即一般非弹性碰撞）

这个中心是指 $v_{\text{共}}$ ， $v_{\text{共}}$ 是碰撞渐变过程的临界状态（压缩阶段的终点、恢复阶段的起点），更是速度变化的“对称中心”。这个公式指出这五个速度在 $v-t$ 图中，是一个相似的三角形



如果是弹性碰撞，就是全等三角形，如果是完全非弹性碰撞，就只有一个三角形，如果是一般非弹性碰撞，就是相似三角形
至于如何得到 e ，则涉及另一个公式

（二）能量损失公式

这个公式告诉我们碰撞前后能量的损失计算，我们可以通过恢复系数 e 计算能量损失也可以通过能量损失计算恢复系数 e

$$\Delta E = \frac{1}{2} \times \frac{m_1 \times m_2}{m_1 + m_2} \times (1 - e^2) \times (v_1 - v_2)^2$$

根据这两个公式我们就可以计算出碰撞后两物体速度（注意这里计算的是 e 的平方，所以 e 有两个解，根据情况判断取哪个）

例题一：一个质量为 $4m$ ，速度为 v 的小球 A 与一质量为 m ，速度为 $2v$ 的小球 B 在光滑水平面反向碰撞（即两个小球速度反向相反），碰撞后损失的总动能为碰撞前总动能的一半。

先计算 e ，
$$\frac{1}{2} \times \left[\frac{1}{2} \times 4m \times v^2 + \frac{1}{2} \times m \times (-2v)^2 \right] = \frac{1}{2} \times \frac{4m \times m}{4m + m} (1 - e^2) [v - (-2v)]^2,$$

原来总动能为 $\frac{1}{2} \times 4m \times v^2 + \frac{1}{2} \times m \times (2v)^2$ ，由于速度是矢量，在计算碰撞前的相对速度 $v_1 - v_2$ 时，注意方向，由于速度方向相反，取小球 A 的速度方向为正方向，则 $v_1 - v_2 = v - (-2v) = 3v$ ，式子化简后得 $e = \frac{2}{3}$ （小球这类碰撞后相对速度方向改变， e 为正数或 0）

再计算 $v_{\text{共}}$ ，则 $v_{\text{共}} = \frac{4m \times v - m \times 2v}{4m + m} = \frac{2}{5}v = 0.4v$ ，设碰撞后两小球速度分别为

v_A, v_B

由
$$\frac{v_1' - v_{\text{共}}}{v_1 - v_{\text{共}}} = \frac{v_2' - v_{\text{共}}}{v_2 - v_{\text{共}}} = \frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2} = -e, \text{ 则有 } \frac{v_A - 0.4v}{v - 0.4v} = -\frac{2}{3}, \text{ 则 } v_A = 0,$$

同理 $\frac{v_B - 0.4v}{-2v - 0.4v} = -\frac{2}{3}$ ，则 $v_B = 2v$ ，由此可见这两个公式可以大幅缩

短计算出碰撞后两物体速度的时间，我们的计算量非常小。

除了小球这种碰撞，这两个公式还可以用于板块模型的类碰撞，不过这里的恢复系数 e 可能为负数，因为在板块模型中一旦共速则摩擦力性质变化，或者在未共速之前物块已经脱离木板，则就导致两物体相对速度不像小球这类碰撞后相对速度方向改变，而是保持相对速度方向不变，其大小变小

例题二：在光滑水平面上静置一长度 $L=0.5\text{m}$ ，质量 $M=2\text{kg}$ 的长木板 B，质量 $m=3\text{kg}$ 可视为质点的物块 A 从长木板左端以初速度 $v=3\text{m/s}$ 向长木板右端滑动。已知物块与长木板之间的动摩擦因数 $\mu=0.2$ ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$ 。请通过计算分析：物块 A 能否滑离长木板 B？若能，求出 A 离开 B 时，两物体的瞬时速度；若不能，求出两物体共速后的相对位移。

先通过假设法判断 A 能否滑离 B

假设 A 在到达 B 的右端之前已与 B 共速，

$$\text{则 } mv = (m + M)v_{\text{共}}, \quad \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(m + M)v_{\text{共}}^2 + \mu mgx,$$

代入计算得， $v_{\text{共}}=1.8\text{m/s}$ ， $x=0.9\text{m}>L=0.5\text{m}$

若假设成立，物块相对位移不可能超过木板长度 L ，所以假设错误，所以 A 一定会滑离 B！那么相对位移为 L

$$\text{由于 } mv = mv_A + Mv_B, \quad \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}Mv_B^2 + \mu mgL, \quad \text{经计算得}$$

$$v_A=2.6\text{m/s}, v_B=0.6\text{m/s}$$

计算过程不用列前面的公式，而是用能量损失公式和速度关系式（在试卷上列前面的那两个公式得到公式分，但直接解这两个公式较麻烦，所以在草稿纸计算时用能量损失公式和速度关系式可以更快计算出结果，得到结果分）

先计算 e ，

$$\mu mgL = \frac{1}{2} \times \frac{mM}{m+M} \times (1-e^2) \times (v-0)^2, \text{ 解得 } e = -\frac{2}{3} \text{ (为什么是负数前面说了)}$$

由于前面已经计算出 $v_{\text{共}} = 1.8\text{m/s}$ ，所以直接用

$$\frac{v_A - v_{\text{共}}}{v - v_{\text{共}}} = -(-\frac{2}{3}), \text{ 则 } v_A = 2.6\text{m/s}, \text{ 同理 } \frac{v_B - v_{\text{共}}}{0 - v_{\text{共}}} = -(-\frac{2}{3}), \text{ 则 } v_B = 0.6\text{m/s}$$

这里我们介绍一下这公式还可以推广到二维碰撞，这个时候不需要满足整体动量守恒，只需要有一个方向动量守恒即可，另一方向守不守恒无所谓（依次逻辑还可以推广到三维碰撞，在此不详细介绍）

如何推广呢？只需要将守恒方向的分速度代入原关系式即可，不守恒方向的分速度对应动能可视为等效损失动能

例题三：在光滑水平面上静置一半径 $R = \frac{v^2}{4g}$ ，质量为 m 的四分之一圆弧轨道 B ，质量为 m 可视为质点的小球 A 从圆弧轨道底端，以初速度 $3v$ 冲上圆弧轨道，已知重力加速度 g 。

（1）试通过计算判断：小球 A 能否从圆弧轨道 B 的右端飞出，

若能：求小球 A 从右端恰离开圆弧轨道 B 时，A，B 两者的速度；
若不能，求小球达到最高点时，最高点与圆弧轨道底端的竖直高度

（2）当小球再次回到圆弧轨道底端时，求 A，B 两者的速度以及
小球 A 对圆弧轨道 B 的压力大小